

通信行业周报 2024 年第 6 期

英伟达引领 AI 加速，硅光和液冷值得关注

超配

核心观点

行业要闻追踪：英伟达算力芯片与网络需求旺盛。四季度，英伟达实现营业收入 221 亿美元，同比增长 265.3%，其中数据中心板块实现收入 184.0 亿美元，同比增长 409.0%。公司计算与网络业务持续高增长，预计下一代 B100 产品仍供不应求；同时，公司预估数据中心 40% 的收入来源于推理侧，AI 应用正逐步深入释放推理侧需求。AI 集群对网络性能要求持续提升，硅光成为 AI 及高性能计算技术的重要发展方向，有助于解决高性能计算的功率传递、I/O 瓶颈及带宽互连密度问题。

国资委重视 AI 发展，中国电信拟建国产液冷算力集群。国务院国资委召开中央企业人工智能专题推进会，强调中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，有望带动国内 AI 算力需求提升，如中国电信计划在上海建设智算集群，支持单池万卡的国产超大规模算力液冷。建议关注国产算力产业链如网络设备及相关芯片、服务器、液冷等细分环节。

行业重点数据追踪：1) **运营商数据：**据工信部，截至 2023 年 12 月，5G 移动电话用户达 8.05 亿户，占移动电话用户的 46.6%；2) **5G 基站：**截至 2023 年 12 月，5G 基站总数达 337.7 万个；3) **云计算及芯片厂商：**23Q3，国内三大云厂商资本开支合计 156.5 亿元（同比+1%，环比+24%）；23Q4，海外三大云厂商及 Meta 资本开支合计 432.4 亿美元（同比+9%，环比+16%）。2024 年 1 月，信骅实现营收 3.62 亿新台币（同比+65%，环比+14%）。

行情回顾：本周通信（申万）指数上涨 9.1%，沪深 300 指数上涨 5.1%，板块表现强于大市，相对收益 4.0%，在申万一级行业中排名第 14 名。在我们构建的通信股票池里有 178 家公司（不包含三大运营商），平均涨跌幅为 1.5%，各细分领域中，光器件光模块和北斗领涨，涨幅分别为 7.1% 和 6.6%。

投资建议：布局高股息，掘金成长股

（1）短期视角，国资委全面推进市值管理，具备稳增长、高分红属性的运营商具备估值上行空间，建议关注三大运营商及具备相似属性的运营商相关央企如中国铁塔等。

同时，当前部分细分板块估值水平已达历史底部水平，优质公司的长期投资价值凸显，如移远通信、拓邦股份、华测导航、中天科技等。

（2）中长期视角，全球 AI 算力建设持续，产业趋势确定，持续关注算力基础设施：光器件光模块（中际旭创、天孚通信等），液冷（英维克、申菱环境等）。

2024 年 2 月份的重点推荐组合为：中国移动、中国铁塔、中际旭创、中天科技、华测导航、拓邦股份。

风险提示：AI 发展不及预期、资本开支不及预期、宏观环境变化

重点公司盈利预测及投资评级

公司代码	公司名称	投资评级	昨收盘 (元)	总市值 (百万元)	EPS		PE	
					2023E	2024E	2023E	2024E
600941	中国移动	买入	101.20	2,164,942	6.36	6.93	15.9	14.6
600522	中天科技	买入	12.04	41,092	1.17	1.39	10.3	8.7
300627	华测导航	买入	26.97	14,697	0.84	1.05	32.0	25.8

资料来源：Wind、国信证券经济研究所预测（截至 2024 年 2 月 23 日）

行业研究 · 行业周报

通信

超配 · 维持评级

证券分析师：马成龙

021-60933150

machenglong@guosen.com.cn

S0980518100002

证券分析师：朱锟旭

021-60375456

zhukunxu@guosen.com.cn

S0980523060003

证券分析师：袁文翀

021-60375411

yuanwenchong@guosen.com.cn

S0980523110003

联系人：钱嘉隆

021-60375445

qianjialong@guosen.com.cn

市场走势



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

相关研究报告

《通信行业周报 2024 年第 5 期-AI 大模型持续发展，高速光模块需求旺盛》——2024-02-18

《通信行业周报 2024 年第 4 期-科技巨头加大 AI 投资，恒信卫星完成 A 轮融资》——2024-02-05

《通信行业 2024 年 2 月投资策略-布局高股息，掘金成长股》——2024-02-02

《通信行业周报 2024 年第 3 期-AI 芯片需求快速增长，算力军备竞赛持续》——2024-01-21

《通信行业周报 2024 年第 2 期-HPE 收购瞻博网络，CES 展端侧 AI 应用成亮点》——2024-01-14

内容目录

产业要闻追踪	5
行业重点数据跟踪	17
板块行情回顾	20
(1) 板块市场表现回顾	20
(2) 各细分板块涨跌幅及涨幅居前个股	20
上市公司公告	22
(1) 本周行业公司公告	22
投资建议：布局高股息，掘金成长股	24
风险提示	25

图表目录

图 1: 英伟达收入（百万美元）及同比增速	5
图 2: 英伟达净利润（百万美元）及同比增速	5
图 3: 英伟达数据中心收入（百万美元）及增速	6
图 4: 英伟达数据中心收入拆分	6
图 5: 海外三大云厂商及 Meta 资本开支（百万美元）	6
图 6: 海外三大云厂商及 Meta 资本开支 yoy (%)	6
图 7: 国内三大云厂商资本开支（百万元）	7
图 8: Sora 视频演示案例一	8
图 9: Sora 视频演示案例二	8
图 10: Gemini 1.5 Pro 可以支持 100 万 token	8
图 11: Gemini 1.5 Pro 识别 44 分钟电影中的场景	8
图 12: 英伟达 Roadmap	9
图 13: 英伟达 H100 4SU 方案示意图	9
图 14: 英伟达 GH200 示意图	9
图 15: SerDes 速率提升下功耗持续提升	10
图 16: erDes 速率提升，电 I/O 接口损耗加大	10
图 17: 硅光是 AI 未来的关键技术方向之一	10
图 18: 硅光是 CPO 的最佳选择	10
图 19: CPO 能显著降低光模块功耗	10
图 20: 硅光模块的 CPO 封装	10
图 21: 数通光模块市场规模预测（十亿美元，按激光器类型）	11
图 22: 硅光市场规模预测（百万美元）	11
图 23: CPU/GPU TDP 变化趋势	11
图 24: 单机柜功率密度与冷却方式演变	11
图 25: 运营商液冷应用规划	12
图 26: 2020-23H1 中国液冷数据中心基础设施市场部署规模（兆瓦）及散热成本（元/kw）	13
图 27: 中国液冷数据中心市场规模预测（亿元）	13
图 28: 移动电话用户数（亿户）及 5G 渗透率	17
图 29: 三大运营商 5G 套餐客户数（万户）	17
图 30: 我国千兆宽带接入用户情况（万户，%）	17
图 31: 10G PON 端口数（万个）	18
图 32: 国内已建成 5G 基站数（左）及净增加（右）	18
图 33: 国内三大云厂商资本开支（百万元）	18
图 34: 海外三大云厂商及 Meta 资本开支（百万美元）	19
图 35: 海外三大云厂商及 Meta 资本开支 yoy (%)	19
图 36: 信骅月度营收及同比增速（百万新台币，%）	19
图 37: 本周通信行业指数走势（%）	20

图 38：申万各一级行业本周涨跌幅（%）	20
图 39：通信行业各细分板块分类	20
图 40：细分板块本周涨跌幅（%）	20
图 41：通信行业本周涨跌幅前后十名	21

表 1：海外三大云厂商及 Meta 资本开支指引	7
表 2：液冷技术对比	12
表 3：本周通信行业公司动态	22
表 4：重点公司盈利预测及估值	24

产业要闻追踪

(1) 英伟达公布四季度业绩，国资委重视 AI 发展，全球 AI 算力持续推进

事件：四季度，英伟达实现营业收入 221 亿美元，同比增长 265.3%，其中数据中心板块实现收入 184.0 亿美元，同比增长 409.0%；实现净利润 122.9 亿美元，同比增长 768.8%。

2 月 19 日，国务院国资委召开“AI 赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议认为，加快推动人工智能发展，是国资央企发挥功能使命，抢抓战略机遇，培育新质生产力，推进高质量发展的必然要求。中央企业要主动拥抱人工智能带来的深刻变革，把加快发展新一代人工智能摆在更加突出的位置，不断强化创新策略、应用示范和人才聚集，着力打造人工智能产业集群，发挥需求规模大、产业配套全、应用场景多的优势，带头抢抓人工智能赋能传统产业，加快构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态。

点评：

亮点一：英伟达公布四季度业绩

英伟达营收持续高增，24Q1 收入指引中值为 240 亿美元。英伟达 23Q4 实现营业收入 221 亿美元，同比增长 265.3%；实现净利润 122.9 亿美元，同比增长 768.8%。公司指引 FY25Q1 收入为 240 亿美元，对应同比增速为 233.7%。

图1：英伟达收入（百万美元）及同比增速



资料来源：Wind，公司公告，国信证券经济研究所整理；24Q1 数据为公司业绩指引值

图2：英伟达净利润（百万美元）及同比增速



资料来源：Wind，公司公告，国信证券经济研究所整理

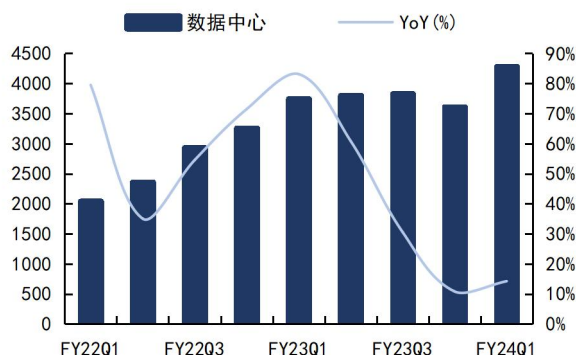
其中，数据中心板块持续快速增长。23Q4，英伟达数据中心板块实现收入 184.0 亿美元，同比增长 409.0%，环比增长 26.8%，占收比达到 83%。其中：

(1) 计算相关产品 Q4 收入同比增长 488%，环比增长 27%。预计 24Q2 将交付 H200，同时将在 2024 年内交付 B100 产品，根据业绩说明会信息，英伟达预计 B100 将供不应求，需求持续旺盛。

(2) 网络产品 Q4 收入同比增长 217%，环比增长 28%；网络年化 run rate 达到 130 亿美元，对比上季度为 100 亿美元。公司 IB 产品增长迅速，IB 解决方案产品全年同比增长超 5 倍；公司也推出用于 AI 的以太网产品 Spectrum-X。

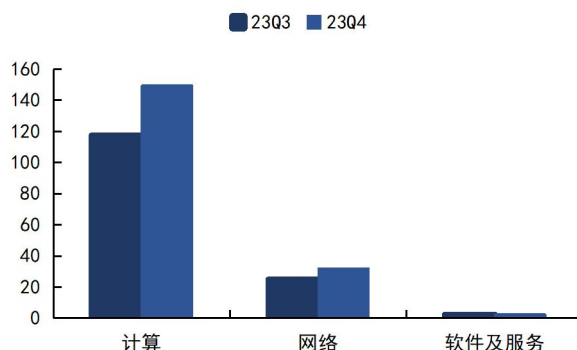
推理业务收入占比达 40%。根据业绩说明会，英伟达预估 40%的数据中心板块收入来源于推理侧，反应 AI 应用逐步落地。

图3：英伟达数据中心收入（百万美元）及增速



资料来源：Wind，公司公告，国信证券经济研究所整理

图4：英伟达数据中心收入拆分



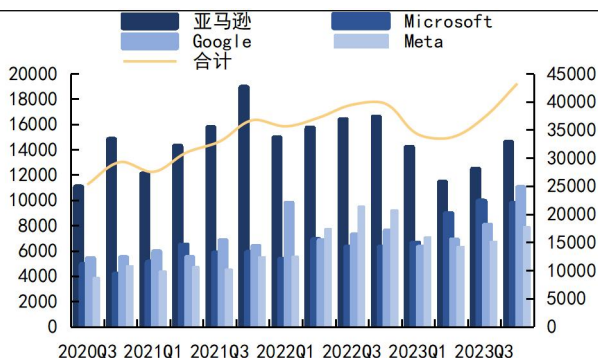
资料来源：公司公告，国信证券经济研究所整理；注：基于公司年化收入计算

亮点二：科技巨头持续投资，多模态模型加速推进

资本开支方面，23Q4 海外云厂商资本开支同环比回升。2023 年四季度，海外三大云厂商及 Meta 资本开支(非净额口径)合计 432.4 亿美元(同比+9%，环比+16%)。其中：

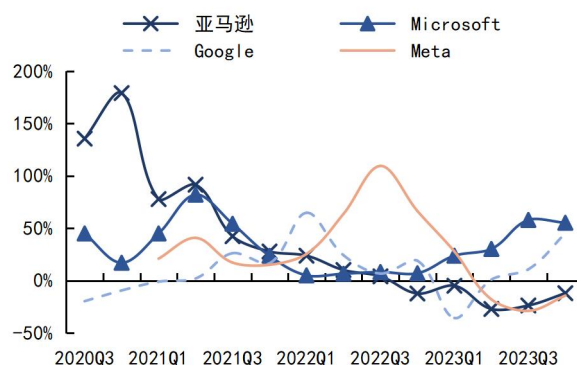
- **亚马逊 (Amazon)** 23Q4 资本开支 145.9 亿美元（同比-12%，环比+17%），亚马逊资本开支下滑主要由于履约和运输支出减少；
- **微软 (Microsoft)** 23Q4 资本开支 97.4 亿美元（同比+55%，环比-2%）；
- **谷歌 (Google)** 23Q4 资本开支 110.2 亿美元（同比+45%，环比+37%）；
- **Meta (Facebook)** 23Q4 资本开支 79.0 亿美元（同比-14%，环比+17%）。

图5：海外三大云厂商及 Meta 资本开支（百万美元）



资料来源：各公司财报，国信证券经济研究所整理

图6：海外三大云厂商及 Meta 资本开支 yoy (%)



资料来源：各公司财报，国信证券经济研究所整理

从全年资本开支预期来看，海外科技巨头均基于 AI 投资视角，计划加大 2024 年资本开支预期。

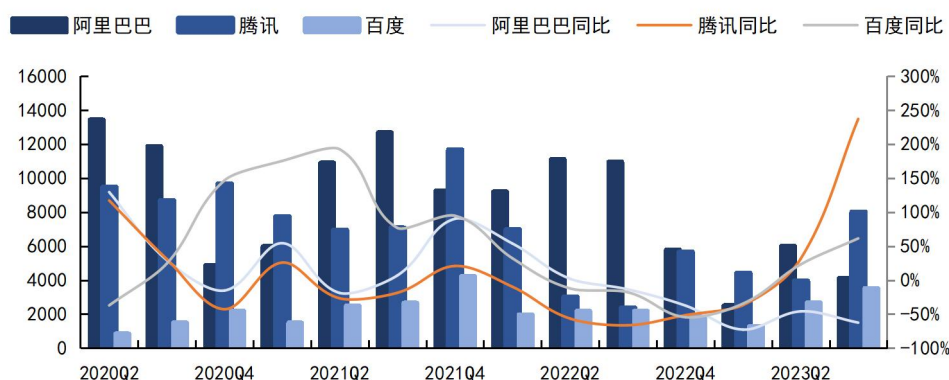
表1：海外三大云厂商及 Meta 资本开支指引

	资本开支指引
23Q4	展望 2024 年，我们预计资本支出将同比增加，主要受到基础设施资本支出的增加的推动，支持我们的 AWS 业务的增长，包括在生成式人工智能和大型语言模型方面的额外投资。
亚马逊	As we look forward to 2024, we anticipate capex to increase year over year, primarily driven by increased infrastructure capex, support growth of our AWS business, including additional investments in generative AI and large language models. One thing I'd like to highlight in our first-quarter guidance is that we recently completed a useful life study for our servers, and we are increasing the useful life from five years to six years beginning in January 2024. 资本支出将按顺序基础显著增加，主要由云计算和人工智能基础设施的投资以及第三方供应商的交付延期（Q2 到 Q3）。
微软	We expect capital expenditures to increase materially on a sequential basis, driven by investments in our cloud and AI infrastructure and the flip of a delivery date from Q2 to Q3 from a third-party provider noted earlier. As a reminder, there can be normal quarterly spend variability in the timing of our cloud infrastructure build-out.
谷歌	2024 年我们预计资本开支将有显著同比增长 In 2024, we expect investment in capex will be notably larger than in 2023. 我们预计 2024 年全年的资本支出将在 300-370 亿美元的范围内，较之前范围的高端增加了 20 亿美元。我们预计增长将受到对服务器的投资的推动，包括 AI 和非 AI 硬件，以及数据中心，因为我们正在加快我们之前宣布的新数据中心架构的站点建设。我们更新的展望反映了我们对 AI 容量需求的不断演变理解，因为我们预计我们可能需要满足下一代基础研究和产品开发的需求。虽然我们并没有为 2024 年以后的年份提供指导，但我们预计我们雄心勃勃的长期 AI 研究和产品开发工作将需要超越今年的不断增长的基础设施投资。
Meta	We anticipate our full-year 2024 capital expenditures will be in the range of \$30-37 billion, a \$2 billion increase of the high end of our prior range. We expect growth will be driven by investments in servers, including both AI and non-AI hardware, and data centers as we ramp up construction on sites with our previously announced new data center architecture. Our updated outlook reflects our evolving understanding of our AI capacity demands as we anticipate what we may need for the next generations of foundational research and product development. While we are not providing guidance for years beyond 2024, we expect our ambitious long-term AI research and product development efforts will require growing infrastructure investments beyond this year.

资料来源：Seeking Alpha，国信证券经济研究所整理

国内视角，23Q3 国内三大云厂商资本开支同比提升，腾讯、百度同比大增。根据 BAT 三大云厂商数据，整体来看，23Q3 BAT 资本开支合计 156.5 亿元（同比+1%，环比+24%）。其中：阿里巴巴 23Q3 资本开支 41.1 亿元（同比-62%）；腾讯 23Q3 资本开支 80.1 亿元（同比+237%）；百度 23Q3 资本开支 35.3 亿元（同比+61%）。

图7：国内三大云厂商资本开支（百万元）



资料来源：各公司财报，国信证券经济研究所整理

OpenAI 发布了首个文生视频模型 Sora。根据 OpenAI 官网上已更新的视频 demo，

Sora 不仅能准确呈现细节，还能理解物体在物理世界中的存在，并生成具有丰富情感的角色。该模型甚至还可以根据提示、静止图像填补现有视频中的缺失帧来生成视频。

图8: Sora 视频演示案例一



资料来源: OpenAI, 国信证券经济研究所整理

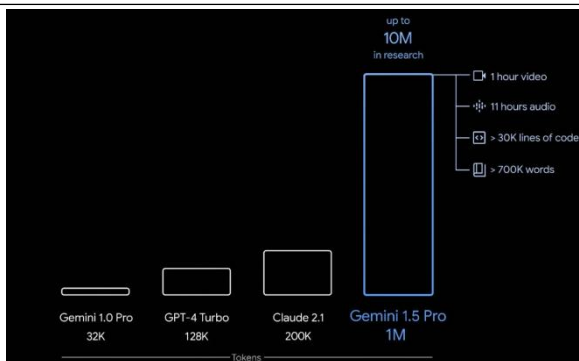
图9: Sora 视频演示案例二



资料来源: OpenAI, 国信证券经济研究所整理

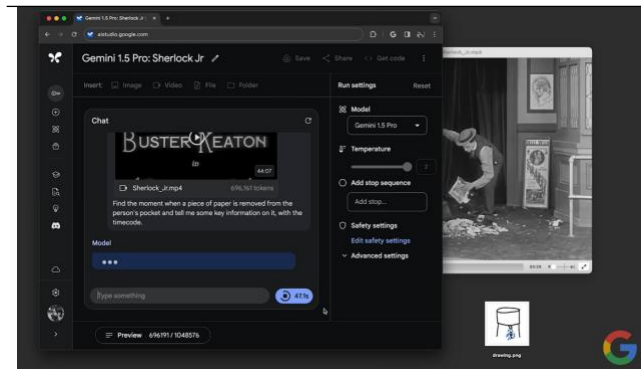
Google 发布 Gemini 1.5 Pro。 Gemini 1.5 基于 MoE 架构，最高可支持 100 万个 Token 的上下文窗口，谷歌未来计划推出从 128000 个 token 到 100 万个 token 不等的定价策略，以适应不同用户的需求。

图10: Gemini 1.5 Pro 可以支持 100 万 token



资料来源: Google, 国信证券经济研究所整理

图11: Gemini 1.5 Pro 识别 44 分钟电影中的场景

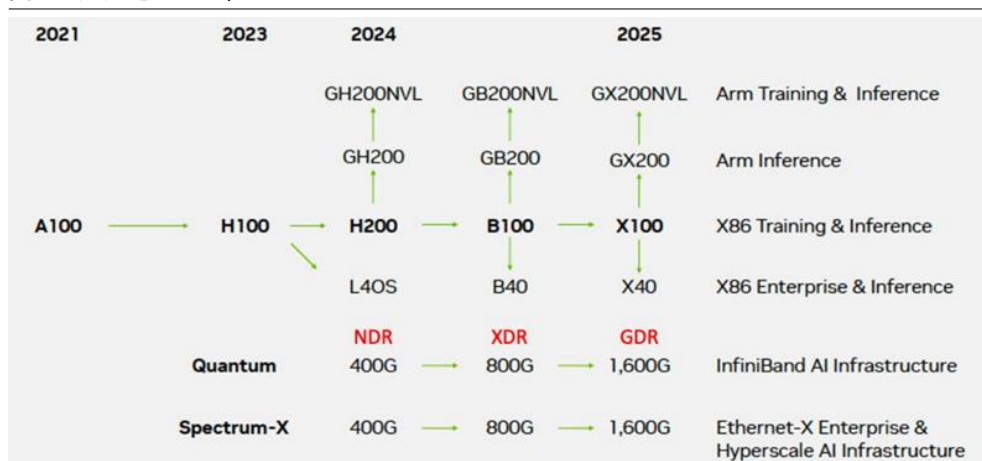


资料来源: Google, 国信证券经济研究所整理

亮点三：AI 集群带宽和算力持续提升，硅光有望加速应用

带宽和算力提升是网络配置演进趋势。以英伟达的方案为例，从 A100 到 H100 再到 GH200 超级芯片，单卡算力和网络互联带宽保持了快速提升。

图 12: 英伟达 Roadmap



资料来源：英伟达，国信证券经济研究所整理

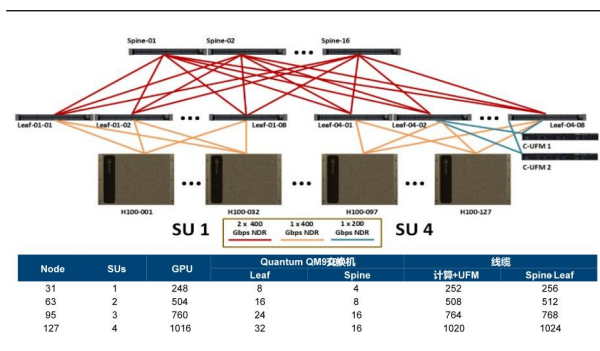
A100：40GB 的高速 HBM 显存，NVLink 互联带宽为 600GBps，支持 8 卡互联，网卡和交换机配置为 200G，采用 200G 光模块。

H100：和 A100 相比，显存提升到 160GB，NVLink 互联带宽提升到 900GBps，网卡和交换机升级为 400G，采用 400G 和 800G 光模块。

GH200：1）大内存：256 个超级芯片互联得到的 GH200 超级计算机拥有 144TB 的内存，可以存储更大规模的模型和数据。

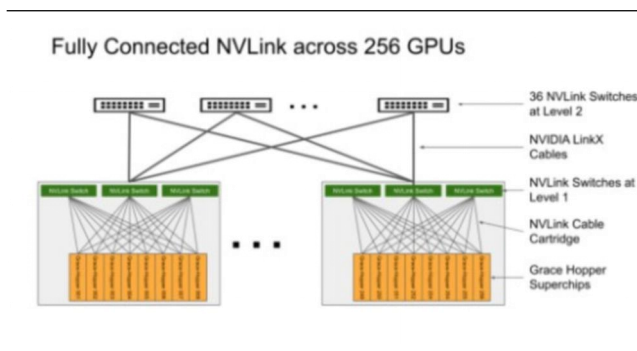
高带宽互联方面，在 A100 和 H100 方案中，NVLink 技术只用于服务器内部 8 张 GPU 卡之间的互联，其中 A100 的芯片互联带宽为 600GBps，H100 为 900GBps。在 GH200 系统中，每张 SuperChip 可以视为一个服务器，同时芯片之间的互联变为通过 NVLink SWITCH 来完成，使得系统中的每个 GPU 都可以用 900GBps 的速度访问其他 GPU，带宽得到明显提升，推动通信侧速度快速提升。

图 13: 英伟达 H100 4SU 方案示意图



资料来源：英伟达，国信证券经济研究所整理

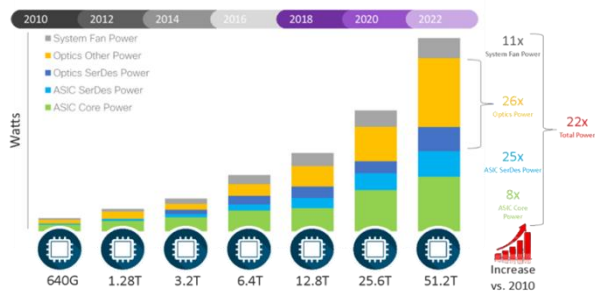
图 14: 英伟达 GH200 示意图



资料来源：英伟达，国信证券经济研究所整理

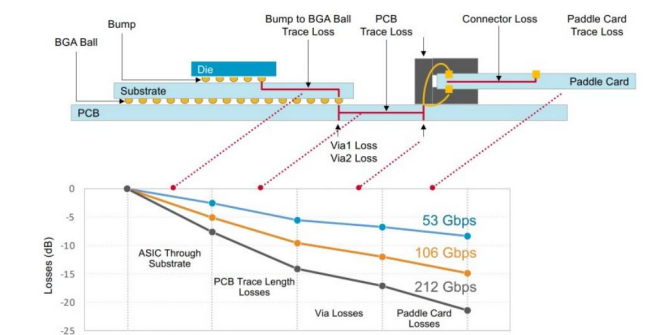
速率持续提升背景下，传统电 I/O 的性能、功耗等有待改进。随着 SerDes 速率持续提升，一方面，传统电 I/O 接口损耗加大，光学 I/O 有望突破瓶颈；另一方面，SerDes 速率提升下，光模块之间的功耗不断升高，随着 40G、100G、400G、800G 的迭代，相比 2010 年，51.2T 的交换机中，光器件能耗增加 26 倍，光模块整体功耗大约可占交换机功耗的 40%以上。

图 15: SerDes 速率提升下功耗持续提升



资料来源: Cisco, 国信证券经济研究所整理

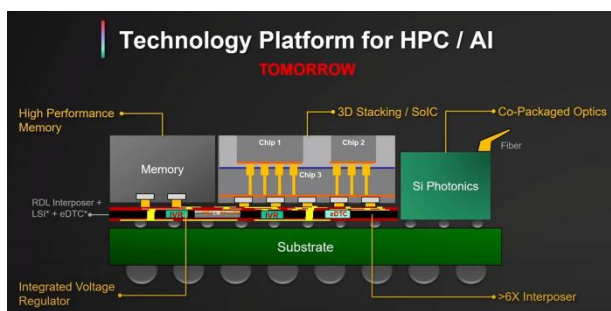
图 16: erDes 速率提升, 电 I/O 接口损耗加大



资料来源: 博通, 国信证券经济研究所整理

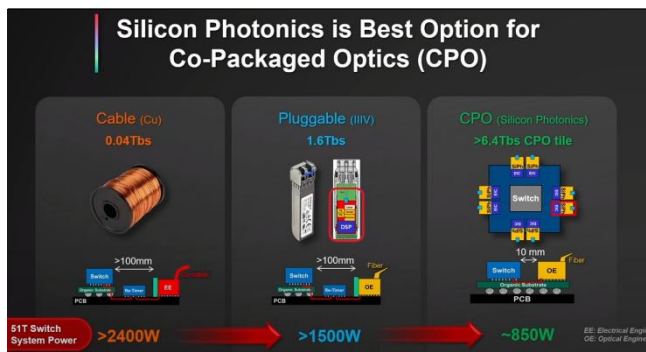
AI 有望加速硅光和 CPO 应用。硅光技术正成为 AI 和高性能计算领域的关键技术方向之一，硅光是 CPO 光引擎的最佳产品形态。通过将硅光引入封装中，有助于解决高性能计算的功率传递、I/O 瓶颈及带宽互连密度问题。

图 17: 硅光是 AI 未来的关键技术方向之一



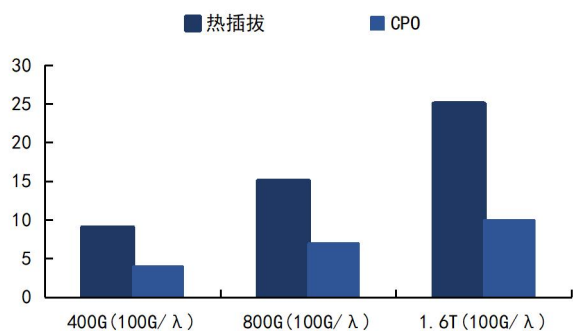
资料来源: IEEE ISSCC, 国信证券经济研究所整理

图 18: 硅光是 CPO 的最佳选择



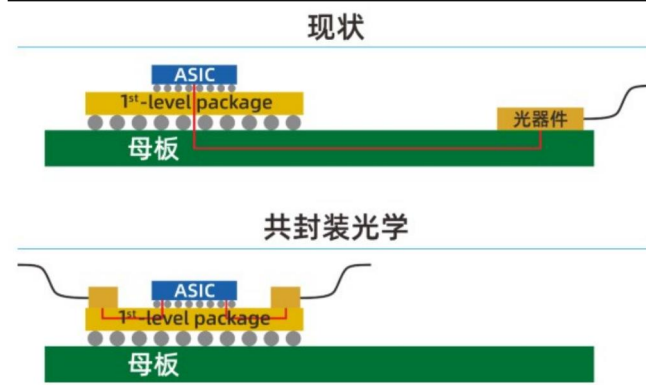
资料来源: IEEE ISSCC, 国信证券经济研究所整理

图 19: CPO 能显著降低光模块功耗



资料来源: 博通, 国信证券经济研究所整理

图 20: 硅光模块的 CPO 封装

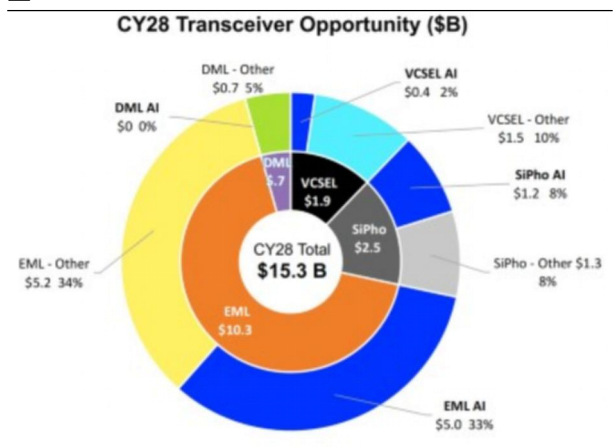


资料来源: 易飞扬通信, 国信证券经济研究所整理

市场规模方面, 据 Yole 预测, 预计硅光模块 2022 年市场规模约为 12.4 亿美元, 2028 年市场规模合计达 72.4 亿美元; 另据 Coherent 预测, 2023 年硅光对应数通光模块市场规模约 8 亿美元, 预计 2028 年硅光市场规模达 25 亿美元, 2023-2028

年 CAGR 为 25.6%，其中 AI 相关硅光模块市场规模约 12 亿美元。

图21：数通光模块市场规模预测（十亿美元，按激光器类型）



资料来源：Coherent，国信证券经济研究所整理

图22：硅光市场规模预测（百万美元）



资料来源：Yole，国信证券经济研究所整理

亮点四：液冷有望成为算力中心标配，国产算力率先推进

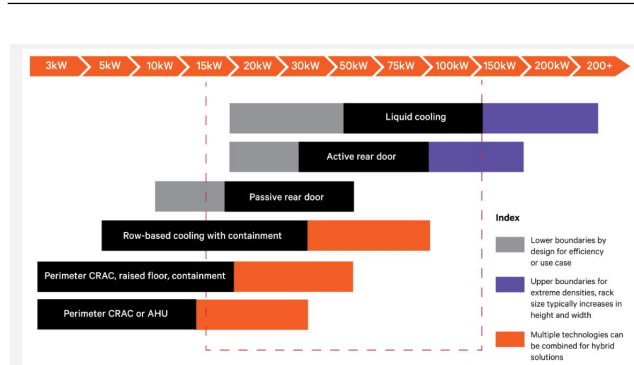
液冷技术有望成为智算中心主流。随着 AI 计算、HPC 计算等高性能计算需求不断提升，CPU、GPU 等计算芯片朝高算力、高集成方向演进，同时也导致单颗计算芯片功耗的大幅提升。当前，Intel 的多款 CPU 芯片的 TDP 已突破 350W，Nvidia 的 H100 系列 GPU 芯片的 TDP 更高达 700W。CPU/GPU 等计算芯片在通用服务器功耗中占比约为 50%左右，而在 AI 服务器中，计算芯片的功耗占比高达 80%以上，因此计算芯片高功耗造成单服务器功耗显著提高。

图23：CPU/GPU TDP 变化趋势



资料来源：Intel、Nvidia 官网，国信证券经济研究所整理

图24：单机柜功率密度与冷却方式演变



资料来源：Vertiv 官网，国信证券经济研究所整理

展望明年，一方面，运营商白皮书加速液冷应用，2024 年开展规模测试。此前，三大运营商联合发布《电信运营商液冷技术白皮书》，加速液冷应用。根据《白皮书》规划，2023 年运营商开展技术验证，充分验证液冷技术性能，降低 PUE，储备规划、建设与维护等技术能力；2024 年开展规模测试（新建数据中心项目 10% 规模试点应用液冷技术；至 2025 年，开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。

近期**中国电信**计划在上海规划建设可支持万亿参数大模型训练的智算中心集群，其中，单池新建国产算力达 10000 卡，是首个支持单池万卡的国产超大规模算力液冷。

图 25: 运营商液冷应用规划



资料来源：三大运营商《电信运营商液冷技术白皮书》，国信证券经济研究所整理

另一方面，国产算力中，昇腾系有望逐步启用液冷。英伟达 GPU 目前仍不需要标配液冷散热，风冷、液冷应用共存；而华为昇腾系旗舰产品由于制程等因素限制，服务器热密度更高，为满足 PUE 要求，昇腾服务器有望加速采用液冷。考虑到英伟达加速卡禁运等外部环境，华为昇腾作为国产方案的选择应用有望加速，带动液冷需求提升。

当前液冷方式以冷板式为主。当前主流的液冷技术包括冷板式液冷和浸没式液冷，由于冷板式液冷对于数据中心的改造难度较低，改造所需成本也较为可控，所以目前冷板式液冷的市场应用相对更加普及。根据 IDC 报告，按照服务器出货量口径统计，2023H1 我国冷板式液冷服务器比例达到 90% 左右，浸没式液冷渗透率仅为 10%。浸没式液冷大规模使用仍有待解决冷却工质等核心技术问题。

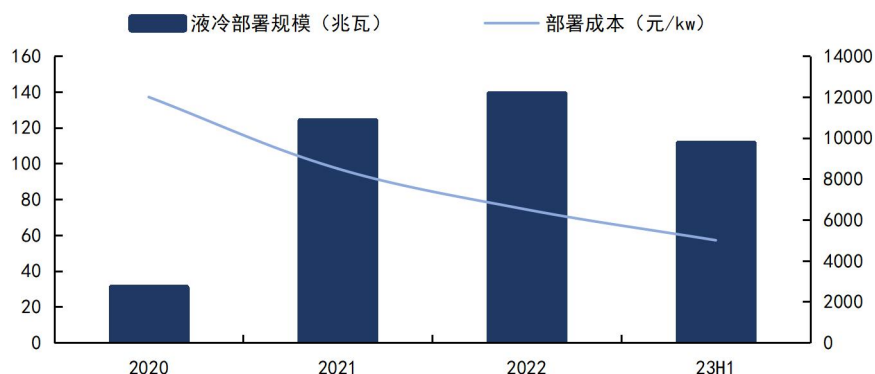
表 2: 液冷技术对比

液冷方案	非接触式液冷		接触式液冷		
	冷板式	热管式	浸没式液冷		喷淋式
			相变浸没式	单相浸没式	
投资成本	初始投资中等，运维成本低	初始投资中等，运维成本低	初始投资及运维成本高	初始投资及运维成本高	结构改造及液体消耗成本大，液冷系统初始投资成本低
PUE	1.1-1.2	1.15-1.25	<1.05	<1.09	<1.1
可维护性	较简单	简单	复杂	复杂	复杂
供应商	华为、浪潮、曙光、联想、超聚变等主流供应商	仅浪潮	仅曙光	阿里巴巴、H3C、绿色云图、云酷智能、曙光数创	仅广东合一
应用案例	多	少	超算领域较多	较多	数据中心场景无批量使用
分析	初始投资中等，运维成本低，PUE 收益中等，部署方式与风冷相同，从传统模式过渡较平滑	初始投资中等，运维成本低，热管的散热能力有限，PUE 收益较低	初始投资最高，PUE 收益最高，需使用专用机柜，服务器结构需改造为刀片式	初始投资较高，PUE 收益较高，部分部件不兼容，服务器结构需改造	初始投资较高，运维成本高，液体消耗成本高，PUE 收益中等，部署方式同浸没式，服务器结构需改造

资料来源：中国移动《冷板液冷服务器设计白皮书》，国信证券经济研究所整理

当前阶段，液冷应用还面临部署成本较高问题，成本下降有望加速推广。液冷技术的实施和维护成本较高。在新建数据中心层面，液冷初期投资高；液冷系统设备的购买、安装和维护需要大量的资金投入，增加了数据中心建设和运营成本；对现有风冷数据中心，液冷改造涉及的环节多、变动大、成本高。目前液冷应用成本处于下降通道，据赛迪顾问数据，2022 年液冷数据中心 1kW 的散热成本为近 6500 元，相比 2022 年已经下降了 54.2%，预计 2023 年 1kW 的散热成本有望降至 5000 元左右。

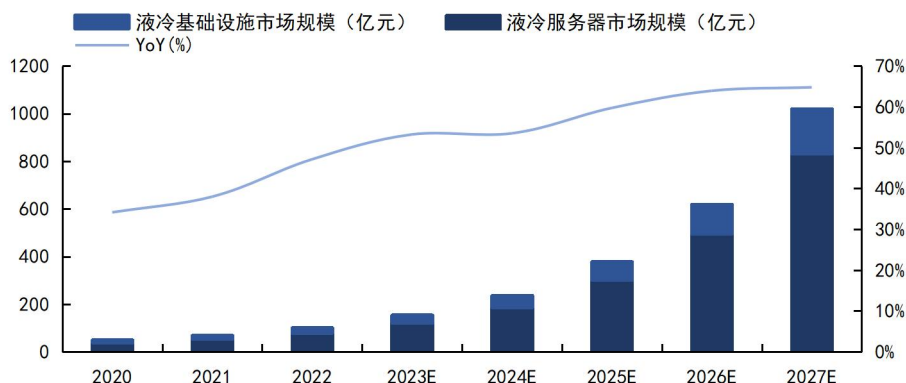
图 26: 2020-23H1 中国液冷数据中心基础设施市场部署规模(兆瓦)及散热成本(元/kw)



资料来源：赛迪顾问，国信证券经济研究所整理

综合来看，国内液冷数据中心应用加速。据科智咨询报告，2023 年中国液冷数据中心市场将迎来 53.2% 的高速增长，市场规模将增长至 154 亿元。展望未来五年，中国液冷数据中心市场将以 59% 的复合增长率持续蓬勃发展。预计到 2027 年，随着 AI 系列应用的规模化落地以及液冷生态的日趋成熟，市场规模将突破千亿大关。

图 27: 中国液冷数据中心市场规模预测（亿元）



资料来源：科智咨询，国信证券经济研究所整理

投资建议：四季度，英伟达实现营业收入 221 亿美元，同比增长 265.3%，其中数据中心板块实现收入 184.0 亿美元，同比增长 409.0%；实现净利润 122.9 亿美元，同比增长 768.8%。公司计算与网络业务持续高增长，预计下一代 B100 产品仍供不应求；同时，公司预估数据中心 40% 的收入来源于推理侧，AI 应用正逐步深入释放推理侧需求。

硅光是 AI 及高性能计算基础技术的重要发展方向。台积电副总经理张晓强博士参加 IEEE ISSCC 期间发表演讲，期间强调了硅基光电技术在未来高性能计算中的重要作用——通过将硅光引入封装（光电共封装，CPO），有助于解决高性能计算的功率传递、I/O 瓶颈及带宽互连密度问题。

国务院国资委召开中央企业人工智能专题推进会，强调中央企业要把发展人工智能

放在全局工作中统筹谋划，有望带动国内 AI 算力需求提升，如中国电信计划在上海建设智算集群，支持单池万卡的国产超大规模算力液冷。建议关注国产算力产业链如网络设备及相关芯片、服务器、液冷等细分环节。

其它产业要闻速览

(1) 5G

【工业和信息化部印发《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南》】到 2025 年，初步建立工业领域碳达峰碳中和标准体系，制定 200 项以上碳达峰急需标准，重点制定基础通用、温室气体核算、低碳技术与装备等领域标准，为工业领域开展碳评估、降低碳排放等提供技术支撑。到 2030 年，形成较为完善的工业领域碳达峰碳中和标准体系，加快制定协同降碳、碳排放管理、低碳评价类标准，实现重点行业重点领域标准全覆盖，支撑工业领域碳排放全面达峰，标准化工作重点逐步向碳中和目标转变。（资料来源：C114 通信网）

【中国广电全业务运营体系成形，5G 用户已突破 2300 万】截至 2023 年底，全国 31 省均设立省级广电网络公司，近半省份实现“一省一网”整合，绝大多数县级网络用户已整合到位，为实现规模化、集约化、智慧化运营提供了必要的技术和网络基础。中国广电继续深入推进“统一建设、统一管理、统一标准、统一品牌”的运营管理体系，形成优质内容的汇聚中心和面向用户的以智能推荐为核心能力的电视新业态。广电 5G 网络建设方面，完成 700MHz 频率迁移和单频网组网建设，中国广电已建成 700MHz 5G 基站超 60 万站，广电 5G 用户突破 2300 万，广电网络全国性基础业务支撑能力全面升级，正式形成全业务运营体系。

【沃达丰宣布在罗马尼亚进行 Open RAN 商用部署】总部位于英国的跨国电信集团沃达丰（Vodafone）在其 Open RAN 之路上又迈出了全新一步，该运营商宣布已开始在罗马尼亚的 20 个城市进行 Open RAN 技术商用部署。沃达丰此次继续选择了三星作为其合作伙伴。这家韩国供应商将负责提供其支持 multi-RAT 的 vRAN 解决方案、自动化解决方案和支持 Open RAN 的三频无线设备以及 5G Massive MIMO 无线设备。三星的三频无线设备支持 700MHz、800MHz 和 900MHz 频段，为 2G、4G 和 5G 提供多频段覆盖，从而支持更大的网络容量、更高的灵活性和更小的占地面积。（资料来源：通信世界网）

(2) 光通信

【中国移动北京、江苏和贵州 3 省公示 2024Q1 智能家庭网关的集采结果】中国移动北京、江苏和贵州 3 个省份相继公示了 2024 年第一季度智能家庭网关的集采结果，华为、中兴、星网锐捷、创维等中标。1) 北京：2024 年一季度共采购 22.5 万台智能家庭网关产品，其中 GPON-双频 WiFi6 和 GPON-无 WiFi 各 5.85 万台；10G GPON-WiFi6 和 10G GPON-无 WiFi 各 5.4 万台。项目不划分标包，华为和深圳创维分别中选 60%、40%；2) 江苏：2024 年一季度省采智能家庭网关产品采购总规模为 63.2922 万台，项目总预算 68465248.52 元（含税）。其中 GPON-无 WiFi 40.4965 万台，预算 33956315.25 元（含税）；GPON-WiFi6 2.3328 万台，预算 4217702.40 元（含税）；10GPON-无 WiFi 20.4629 万台，预算 30291230.87 元（含税）。项目共划分成 3 个标包，可兼投兼中；星网锐捷，包揽了标包 2 的全部份额，同时

拿到标包 1 的第二份额以及标包 2 的第一份额。中兴获得标包 1 的第三份额，兆能讯通获得标包 3 的第二份额，朝歌数码获得标包 1 的第一份额；3) 贵州：2024 年 3 个月的智能家庭网关产品采购总规模为 51.24 万台，采购总预算 5677.0397 万元（不含税），含税金额为 6415.054861 万元。其中，普通智能网关 15.37 万台，采购预算 11172453 元（不含税），含税金额为 12624871.89 元；10PON 兆智能网关 35.87 万台，采购预算 45597944 元（不含税），含税金额为 51525676.72 元。两款智能网关均为无 WiFi、无语音版本。星网锐捷仍是收获最大的中标人，包揽了两个标段的第一份额；创维包揽了两个标段的第二份额；两个标段的第三份额由中国移动终端集团包揽。（资料来源：中国移动）

【Dell'Oro 报告：XGS-PON 将推动 2025 年开始的宽带设备新支出周期】根据 Dell'Oro Group 数据，预计 2024 年宽带接入设备的销售额将比 2023 年下降 1%，今年上半年将继续疲软，下半年市场支出环境将有所改善。持续的补贴努力，从铜缆到光纤的转变，以及 Cable 分布式接入架构的推出，都将推动宽带设备市场从 2025 年开始的发展新周期。（资料来源：Dell'Oro Group）

【LightCounting：单通道 224G 及以上速率正在路上】LightCounting 对不久前举办的 Photonics West（美国西部光电展）和 DesignCon 2024 两场展会的亮点进行了总结。DesignCon 展会上展示了 224G SerDes 及相关组件的三款演示产品。LightCounting 预计首款采用 224G 通道的产品将于 2024 年底前推出样品。Marvell 现场演示了两个 224G 组件：一个是发射模块，另一个是接收模块。两个演示均由 Keysight 主办，并由其最新的测试系统支持，接收端由 Keysight 的信号发生器以 360G 的速度驱动。（资料来源：LightCounting）

（3）物联网

【中国移动完成 5G RedCap 现网规模测试】中国移动携手 10 余家合作伙伴率先完成全球最大规模、最全场景、最全产业的 RedCap（5G 轻量化）现网规模试验，推动首批芯片、终端具备商用条件，RedCap 端到端产业已全面达到商用水平。截止目前，中国移动支持 RedCap 的 5G 基站总规模超 10 万，覆盖全国 52 个城市，实现城区连续覆盖，率先构建全国规模最大的 RedCap 商用网络。（资料来源：中国移动）

【移远通信携手 MediaTek 推出 Rx255G 系列 RedCap 模组】移远通信宣布即将推出 Rx255G 系列 5G RedCap 模组。Rx255G 系列模组所搭载的 MediaTek T300 系列 5G RedCap 平台，具备 MediaTek 的 5G RedCap UltraSave 功能，其功耗比现有的 4G IoT 调制解调器降低 60%，与 5G 增强移动宽带（eMBB）调制解调器相比，功耗降低 70%，且在启用 R17 节能功能时，将额外节省 10% 的功耗。（资料来源：移远通信）

（4）IDC 及云计算

【Akamai 公布代号为 Gecko 的新计划，将云计算纳入边缘网络】Akamai 近日公布了将云计算功能纳入其大规模边缘网络的计划。Generalized Edge Compute (Gecko) 计划是 Akamai 推进云计算平台战略的关键一步。Akamai 已与几家企业

客户合作进行了 Gecko 的早期试用。公司预计 AI 推理、多人游戏和社交媒体及流媒体领域的客户最适合利用 Gecko 的强大优势。Akamai 预计未来会有沉浸式零售、空间计算、数据分析和消费 IoT 及工业 IoT 等领域的使用案例。（资料来源：Akamai）

【总规模 12 万台！中国移动启动低端路由器和低端交换机产品集采】从中国移动官网获悉，中国移动日前发布公告称，2024 年低端路由器和低端交换机产品集中采购项目已具备招标条件，现进行公开招标。公告显示，本次中国移动采购的产品主要包括：低端路由器、低端三层交换机、二层交换机，预估采购规模为 12 万台，其中低端路由器 3.7 万台、低端三层交换机 4 万台、二层交换机 4.3 万台。（资料来源：中国移动）

（5）北斗与卫星互联网

【华为 Pocket 2 正式发布 支持双向北斗卫星消息】2 月 22 日下午，华为竖向折叠屏 Pocket 2 正式发布，目前已于京东开启预购。华为 Pocket 2 宽度为 75.5mm，处于展开态时长度为 170mm，处于折叠态时长度为 87.8mm，厚度及重量方面，玻璃版展开态时厚 7.25mm，折叠态时厚 15.3mm，重量为 199 克，素皮版展开态时厚 7.35mm，折叠态时厚 15.5mm，重量为 202 克。此外这款手机还将提供艺术定制版，命名为蓝梦，其后盖采用了 3D 动态空间工艺，搭载第二代昆仑玻璃（资料来源：华为）

【最大商业通信卫星“木星三号”投入使用，最高可达 100Mbps】休斯公司（Hughes Network Systems）的全球最大商业通信卫星“木星三号”去年 7 月搭乘 SpaceX 的猎鹰重型火箭升空，重量超过 9 吨。加拿大宽带服务提供商 Xplore 今天发布公告，表示已开始利用“木星三号”，为其客户提供互联网服务，最高可实现 100 Mbps 连接速度。（资料来源：Xplore）

（6）其他

【英国政府宣布投资 4500 万英镑加快量子技术研究】英国政府宣布向该国量子技术领域投资 4500 万英镑，以加快量子技术在改善医疗、能源、交通等方面的应用研究。这笔资金用途分为两大块：3000 万英镑用于开发和交付世界领先的量子计算机原型机，为科学家和工程师提供受控的实验环境；1500 万英镑投向量子应用领域，包括利用量子技术开发一种高科技脑部扫描仪，以改进癫痫和痴呆等疾病的诊断；用于火车的智能导航系统，使用量子传感器节省成本并提高隧道内的安全性。英国国家科研与创新署（UKRI）技术使命基金和英国国家量子计算中心（NQCC），将通过竞赛的方式向相关公司投入 3000 万英镑；量子催化剂基金投入 1500 万英镑。（资料来源：C114 通信网）

行业重点数据跟踪

三大运营商 5G 业务渗透率持续提升。据工信部数据，截至 2023 年 12 月，三家基础电信企业的移动电话用户总数达 17.27 亿户，全年净增 4315 万户。其中，5G 移动电话用户达 8.05 亿户，占移动电话用户的 46.6%。

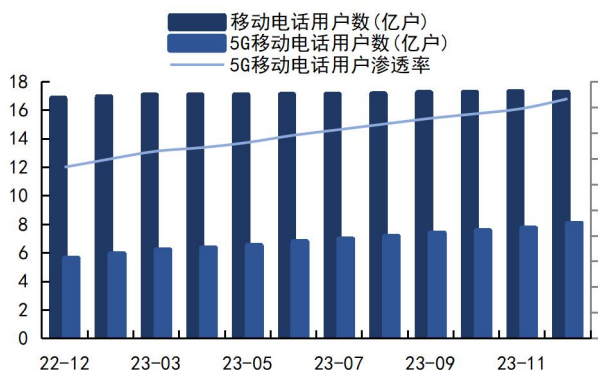
具体来看：

(1) **中国移动：**截至 2024 年 1 月，公司移动用户数约 9.92 亿户，其中，5G 套餐用户数 7.90 亿户，渗透率达到 79.6%。

(2) **中国电信：**截至 2024 年 1 月，公司移动用户数约 4.09 亿户，其中，5G 套餐用户数 3.22 亿户，渗透率达到 78.7%。

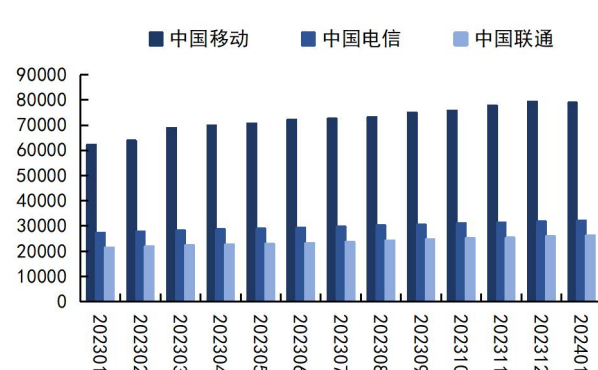
(3) **中国联通：**截至 2024 年 1 月，公司“大联接”用户累计到达数 10.02 亿户，其中，5G 套餐用户累计到达数为 2.64 亿户。

图28：移动电话用户数（亿户）及 5G 渗透率



资料来源：工信部，国信证券经济研究所整理

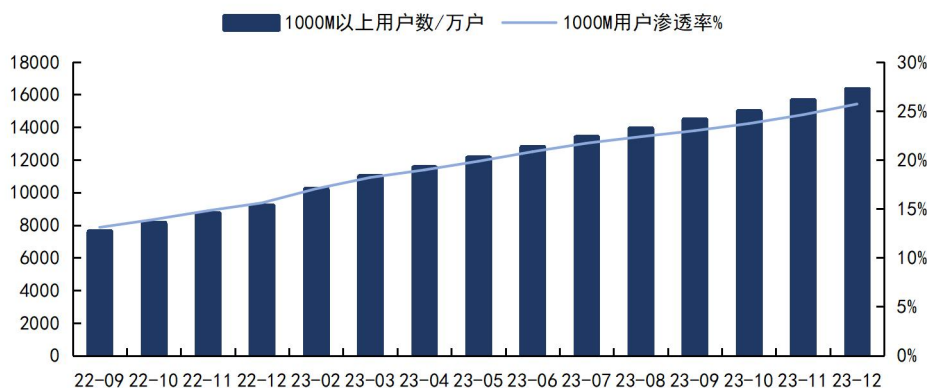
图29：三大运营商 5G 套餐客户数（万户）



资料来源：运营商官网，国信证券经济研究所整理

固定宽带接入用户规模稳步增长，千兆用户持续扩大。截至 2023 年 12 月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数约 6.36 亿户，全年净增 4666 万户。其中，100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 6.01 亿户，占总用户数的 94.5%；1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 1.63 亿户，比上年末净增 7153 万户，占总用户数的 25.7%。

图30：我国千兆宽带接入用户情况（万户，%）

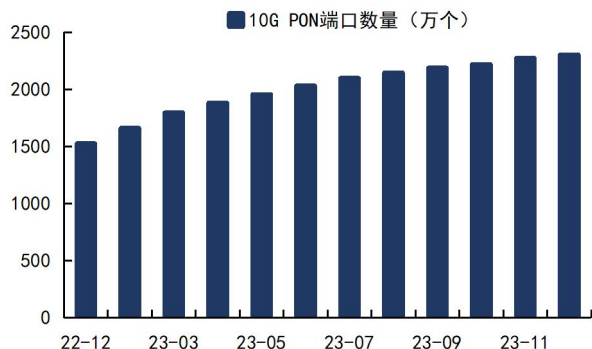


资料来源：工信部，国信证券经济研究所整理

千兆宽带网络持续建设，5G 基站建设平稳推进。截至 2023 年 12 月末，全国互联网宽带接入端口数量达 11.36 亿个，比上年末净增 6486 万个；其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到 10.94 亿个，占互联网宽带接入端口的 96.3%；具备千兆网络服务能力的 10G PON 端口数达 2302 万个，比上年末净增 779.2 万个。

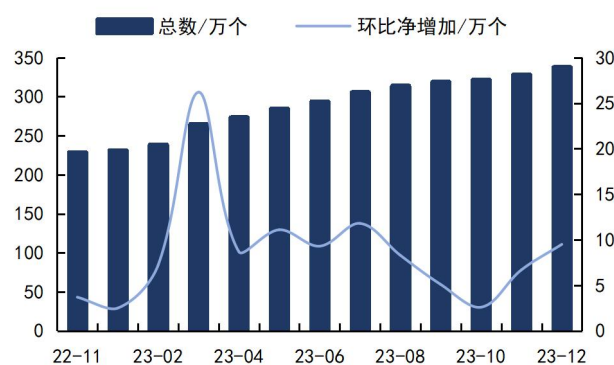
截至 2023 年 12 月末，5G 基站总数达 337.7 万个，占移动基站总数的 29.1%。

图 31：10G PON 端口数（万个）



资料来源：工信部，国信证券经济研究所整理

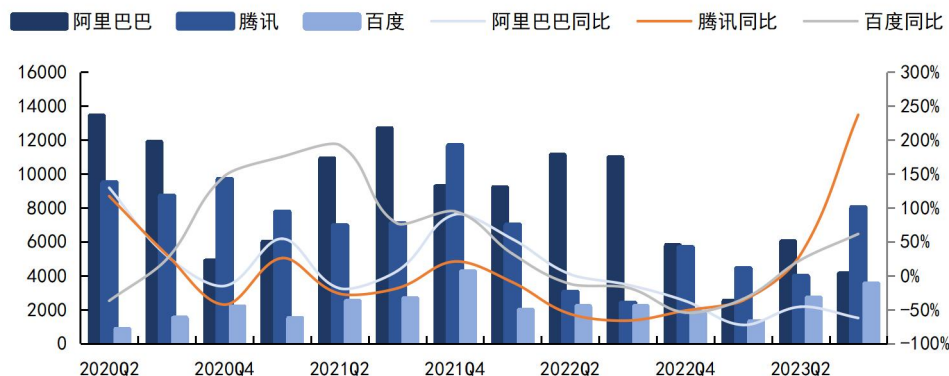
图 32：国内已建成 5G 基建数（左）及净增加（右）



资料来源：工信部，国信证券经济研究所整理

23Q3 国内三大云厂商资本开支同比提升。根据 BAT 三大云厂商数据，整体来看，23Q3 BAT 资本开支合计 156.5 亿元（同比+1%，环比+24%）。其中：**阿里巴巴** 23Q3 资本开支 41.1 亿元（同比-62%）；**腾讯** 23Q3 资本开支 80.1 亿元（同比+237%）；**百度** 23Q3 资本开支 35.3 亿元（同比+61%）。

图 33：国内三大云厂商资本开支（百万元）

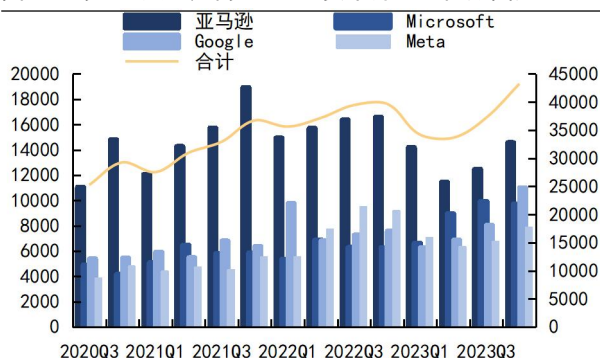


资料来源：各公司财报，国信证券经济研究所整理

23Q4 海外云厂商资本开支环比回升。2023 年四季度，海外三大云厂商及 Meta 资本开支（非净额口径）合计 432.4 亿美元（同比+9%，环比+16%）。其中：

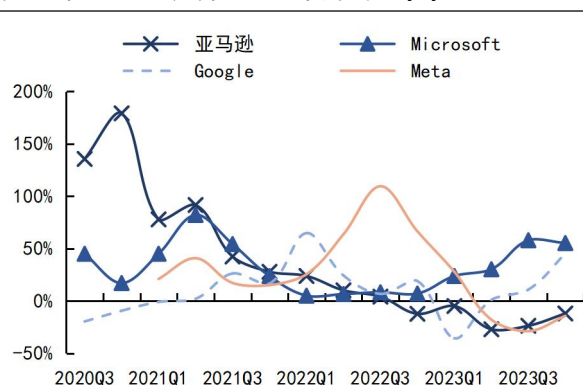
- **亚马逊（Amazon）** 23Q4 资本开支 145.9 亿美元（同比-12%，环比+17%）；
- **微软（Microsoft）** 23Q4 资本开支 97.4 亿美元（同比+55%，环比-2%）；
- **谷歌（Google）** 23Q4 资本开支 110.2 亿美元（同比+45%，环比+37%）；
- **Meta（Facebook）** 23Q4 资本开支 79.0 亿美元（同比-14%，环比+17%）。

图 34: 海外三大云厂商及 Meta 资本开支 (百万美元)



资料来源: 各公司财报, 国信证券经济研究所整理

图 35: 海外三大云厂商及 Meta 资本开支 yoy (%)



资料来源: 各公司财报, 国信证券经济研究所整理

信骅 1 月营收同环比回升。2024 年 1 月, 服务器芯片厂商信骅实现营收 3.62 亿新台币 (同比+65.4%, 环比+13.7%)。

图 36: 信骅月度营收及同比增速 (百万新台币, %)



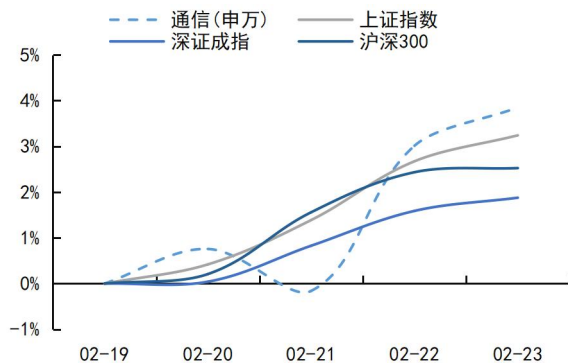
资料来源: 公司官网, 国信证券经济研究所整理

板块行情回顾

(1) 板块市场表现回顾

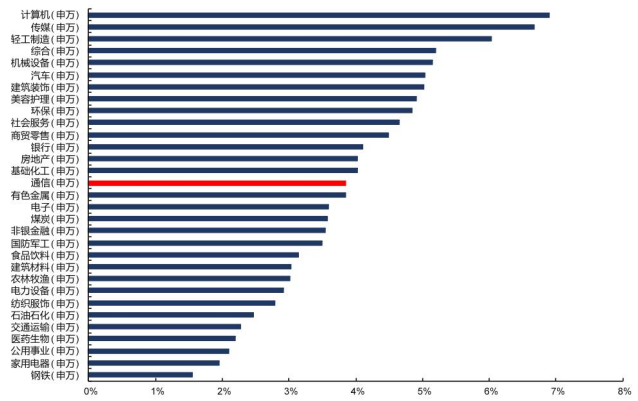
本周通信(申万)指数上涨 3.85%，沪深 300 指数上涨 2.52%，板块表现强于大市，相对收益 1.33%，在申万一级行业中排名第 15 名。

图 37: 本周通信行业指数走势 (%)



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理, 截至 20240223

图 38: 申万各一级行业本周涨跌幅 (%)

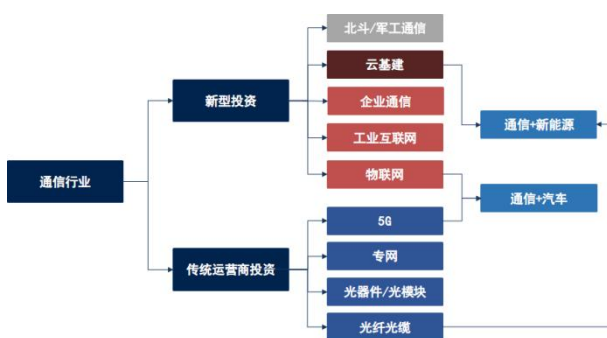


资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理, 截至 20240223

(2) 各细分板块涨跌幅及涨幅居前个股

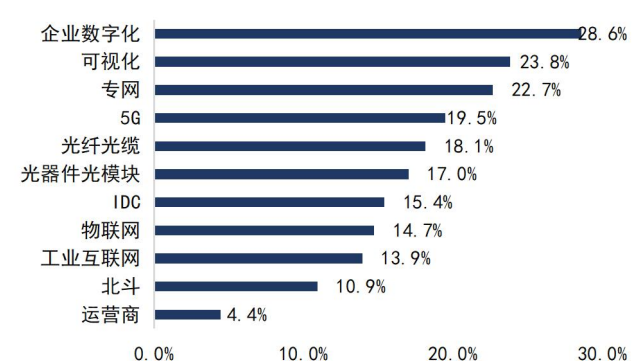
在我们构建的通信股票池里有 178 家公司(不包含三大运营商), 本周平均涨跌幅为 17.12%，各细分领域中，企业数字化、可视化、专网、5G、光纤光缆、光器件光模块、IDC、物联网、工业互联网、北斗和运营商分别上涨 28.59%、23.82%、22.65%、19.47%、18.13%、17.00%、15.40%、14.71%、13.91%、10.91%和 4.42%。

图 39: 通信行业各细分板块分类



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理, 截至 20240223

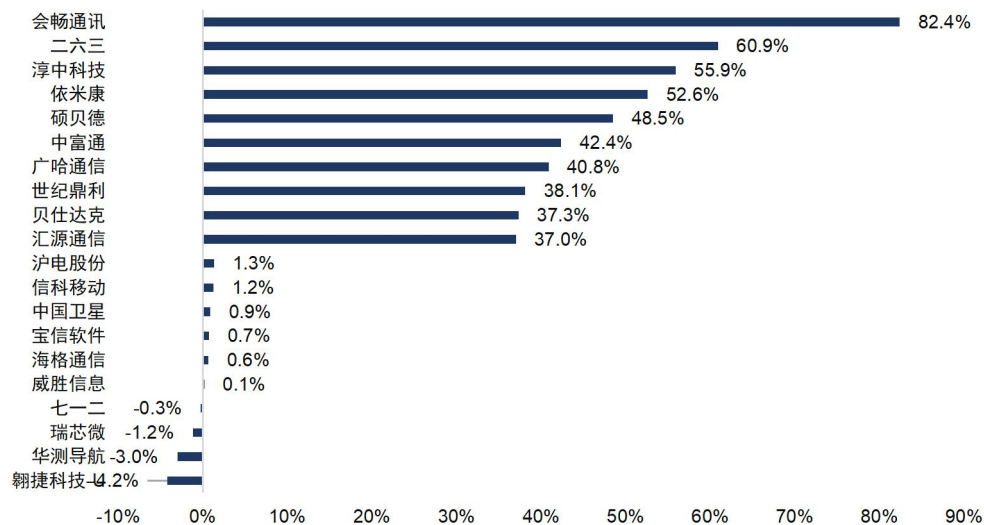
图 40: 细分板块本周涨跌幅 (%)



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理, 截至 20240223

从个股表现来看, 本周涨幅前十的个股为: 会畅通讯(82.36%)、二六三(60.88%)、淳中科技(55.88%)、依米康(52.58%)、硕贝德(48.48%)、中富通(42.36%)、广哈通信(40.85%)、世纪鼎利(38.11%)、贝仕达克(37.30%)和汇源通信(36.98%)。

图 41：通信行业本周涨跌幅前后十名



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理，截至 20240223

上市公司公告

(1) 本周行业公司公告

表3：本周通信行业公司动态

子版块	公司名称	公告内容	公告日期
5G	世嘉科技	公司发布关于回购公司股份方案的公告，拟使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司已在国内发行上市的人民币普通股（A股）股票；本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币2,000.00万元（含）且不超过人民币4,000.00万元（含）；本次回购股份的价格将不超过人民币13.14元/股（含）；本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内，具体回购股份的资金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。	2月21日
	纵横通信	公司发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本2%的公告。截至2024年2月20日，杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）通过集中竞价交易方式已累计回购股份4,430,600股，占公司总股本的比例为2.15%，与上次披露数相比增加2,213,400股，增加比例为1.07%，购买的最高价为11.90元/股，最低价为9.63元/股，已支付的总金额为46,413,559.36元（不含交易佣金等交易费用）。	2月20日
	信科移动	公司发布2023年年度业绩快报，报告期内，公司实现营业总收入788,430.32万元，同比增长13.94%，归属于母公司所有者的净利润-37,029.09万元，同比减亏30,349.75万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-56,055.77万元，同比减亏26,815.60万元，实现基本每股收益-0.11元，同比减亏0.12元。	2月23日
光器件光模块	德科立	公司发布向特定对象发行股票限售股上市流通公告。2023年9月4日，公司向特定对象发行股票新增的3,464,021股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。公司总股本由97,280,000股变更为100,744,021股。	2月22日
	仕佳光子	本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股，限售期为自发行结束之日起6个月，共涉及限售股股东5名，对应股票数量为3,464,021股，占公司总股本的3.4384%，该部分限售股将于2024年3月4日起上市流通。	
	炬光科技	公司发布2023年年度业绩快报，公司实现营业收入75,456.65万元，同比减少16.46%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,771.25万元，同比减少174.21%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,722.44万元，同比减少271.20%；报告期末，公司总资产147,276.53万元，较报告期初减少6.48%；归属于上市公司股东的所有者权益113,453.53万元，较报告期初减少5.82%。	2月23日
	亿联网络	公司发布股东集中竞价减持股份结果公告。股东持股的基本情况本次减持计划实施前，张彤持有西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份2,001,200股，占减持计划披露时公司总股本的2.2146%。上述股份为在公司首次公开发行前取得的股份，已于2022年12月26日解除限售并上市流通。2024年2月22日，公司收到张彤出具的《集中竞价减持股份实施结果告知函》，本次减持计划时间区间届满，在本次减持计划期间，张彤通过集中竞价交易方式累计减持公司股份898,203股，累计减持比例占公司总股本0.9940%。	2月23日
企业数字化	鼎通科技	公司发布2023年年度业绩快报公告。报告期内，公司实现营业收入435,831.23万元，同比下降9.40%；实现利润总额219,029.49万元，同比下降7.80%；归属于上市公司股东的净利润202,344.80万元，同比下降7.08%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为180,084.20万元，同比下降12.38%；基本每股收益为1.6011元，同比下降7.08%，加权平均净资产收益率25.73%，下降5.17个百分点。	2月23日
连接器	三旺通信	公司发布2023年度业绩快报公告。2023年受整体宏观经济影响，通讯市场需求下降，同时下游终端去库存，公司高速通讯连接器业务需求疲软，通讯连接器收入下滑；另外新能源汽车连接器市场竞争加剧，公司成本压力较大。2023年度公司实现营业收入68,269.81万元，较上年同比下滑18.64%；实现营业利润6,917.37万元，较上年同比下滑63.09%；实现归属于上市公司股东的净利润7,037.72万元，较上年同比下滑58.22%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,174.17万元，较上年同比下滑60.74%。	2月23日
工业互联网	三旺通信	公司发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书，公司将使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。	2月23日
	拓邦股份	公司发布2003年年度业绩快报，公司实现营业总收入43,942.60万元，同比增长30.90%；实现归属于母公司所有者的净利润11,096.34万元，同比增长15.48%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9,618.47万元，同比增长28.09%。	2月23日
物联网	力合微	因公司实施2022年限制性股票激励计划，若剔除股份支付费用的影响，2023年，公司实现归属于母公司所有者的净利润11,973.17万元，同比增长24.60%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10,495.30万元，同比增长39.76%。	
电网信息化	申菱环境	公司发布关于中标中国铁塔2023-2024年备用电磷酸铁锂电池产品集中招标项目的公告。公司于近日收到招标代理机构中国通信建设集团有限公司（以下简称“中国通信”）发来的中标通知书，确认公司为中 国铁塔 2023-2024 年备用电磷酸铁锂电池产品集中招标项目的中标人，中标金额 约为 3.40 亿元（含税）。	2月21日
	钜泉科技	公司发布2023年年度业绩快报。2023年，公司实现营业收入57,918.82万元，较上年同期增长14.96%；实现归属于母公司所有者的净利润10,697.20万元，较上年同期增长42.49%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9,291.70万元，较上年同期增长73.74%。	2月23日
IDC	申菱环境	公司发布2023年度业绩快报公告。公司2023年度实现营业总收入60,304.56万元，同比减少15.05%；实现归属于母公司所有者的净利润13,143.49万元，同比减少34.30%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9,035.29万元，同比减少52.32%。	2月23日
	申菱环境	公司发布第二期限限制性股票激励计划(草案)。激励计划首次授予的激励对象不超过71人，包括公司董事、高级管理人员，以及公司（含子公司）其他核心员工，拟授予的限制性股票数量为350万股，其中，首次授予310万股，预留40万股。限制性股票（含预留）的授予价格为9.65	2月22日

元/股。业绩考核目标方面，对应 2024-2025 年公司业绩复合增速目标区间为 27%-37%：（1）触发值设置为相比 2023 年，2024 年营业收入增长率不低于 30%，且 2024 年净利润增长率不低于 30%；2025 年营业收入增长率不低于 62.5%，且 2025 年净利润增长率不低于 62.5%。
（2）目标值设置为相比 2023 年，2024 年营业收入增长率不低于 30%，且 2024 年净利润增长率不低于 40%；2025 年营业收入增长率不低于 62.5%，且 2025 年净利润增长率不低于 89%。

卫星互联网	国博电子	公司发布 2023 年度业绩快报公告。本报告期内，公司实现营业总收入 356,696.33 万元，较上年同期增长 3.08%；实现营业利润 65,432.43 万元，较上年同期增长 17.28%；实现利润总额 65,372.62 万元，较上年同期增长 17.78%；实现归属于母公司所有者的净利润 60,622.82 万元，较上年同期增长 16.45%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 57,095.70 万元，较上年同期增长 15.38%；实现基本每股收益 1.52 元，较上年同期增长 10.14%。	2 月 21 日
-------	------	---	----------

资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理，截至 202402024

投资建议：布局高股息，掘金成长股

（1）短期视角，国资委全面推进市值管理，具备稳增长、高分红属性的运营商具备估值上行空间，建议关注三大运营商及具备相似属性的运营商相关央企如中国铁塔等。

同时，当前部分细分板块估值水平已达历史底部水平，优质公司的长期投资价值凸显，如移远通信、拓邦股份、华测导航、中天科技等。

（2）中长期视角，全球 AI 算力建设持续，产业趋势确定，持续关注算力基础设施：光器件光模块（中际旭创、天孚通信等），液冷（英维克、申菱环境等）。

表4：重点公司盈利预测及估值

公司 代码	公司 名称	投资 评级	收盘价 (元)	EPS			PE			PB
				2023E	2024E	2025E	2023E	2024E	2025E	2023E
300628.SZ	亿联网络	买入	27.01	1.63	1.89	2.24	16.6	14.3	12.1	3.7
603236.SH	移远通信	买入	36.63	0.32	2.61	3.46	114.5	14.0	10.6	2.5
300638.SZ	广和通	买入	14.92	0.78	0.99	1.18	19.1	15.1	12.6	3.7
002139.SZ	拓邦股份	买入	7.86	0.48	0.65	0.79	16.4	12.1	9.9	1.6
603893.SH	瑞芯微	增持	52.00	0.36	0.89	1.43	144.4	58.4	36.4	7.2
688800.SH	瑞可达	增持	26.10	3.05	4.29	4.29	8.6	6.1	6.1	0.0
300627.SZ	华测导航	买入	26.97	0.86	1.09	1.37	31.4	24.7	19.7	5.1
300308.SZ	中际旭创	买入	127.00	2.60	5.69	7.48	48.8	22.3	17.0	7.3
300394.SZ	天孚通信	买入	108.80	1.78	3.19	4.16	61.1	34.1	26.2	13.7
300620.SZ	光库科技	增持	38.06	0.41	0.51	0.66	92.8	74.6	57.7	5.3
688167.SH	炬光科技	增持	75.68	1.01	1.43	1.89	74.9	52.9	40.0	2.7
000063.SZ	中兴通讯	买入	24.00	2.00	2.18	2.34	12.0	11.0	10.3	1.7
300442.SZ	润泽科技	增持	20.51	1.05	1.37	2.08	19.5	15.0	9.9	4.7
301018.SZ	申菱环境	买入	17.74	0.81	1.13	1.41	21.9	15.7	12.6	2.1
002837.SZ	英维克	增持	21.82	0.68	0.92	1.20	32.1	23.7	18.2	5.0
000938.SZ	紫光股份	买入	16.73	0.86	1.04	1.24	19.5	16.1	13.5	1.4
301165.SZ	锐捷网络	增持	30.39	1.31	1.68	2.08	23.2	18.1	14.6	3.8
301191.SZ	菲菱科思	买入	68.50	3.25	3.83	4.48	21.1	17.9	15.3	2.6
600522.SH	中天科技	买入	12.04	1.07	1.17	1.39	11.3	10.3	8.7	1.2
600487.SH	亨通光电	买入	11.72	1.08	1.32	1.49	10.9	8.9	7.9	1.1
600941.SH	中国移动	买入	101.20	6.36	6.93	7.62	15.9	14.6	13.3	1.7
601728.SH	中国电信	买入	5.84	0.34	0.37	0.41	17.2	15.8	14.2	1.2
600050.SH	中国联通	买入	4.56	0.26	0.29	0.32	17.5	15.7	14.3	0.9
688618.SH	三旺通信	买入	37.99	1.69	2.55	3.67	22.5	14.9	10.4	3.2
688080.SH	映翰通	买入	29.20	1.99	2.54	3.24	14.7	11.5	9.0	2.3
688375.SH	国博电子	增持	64.80	1.50	1.96	2.54	43.2	33.1	25.5	4.2
001270.SZ	铖昌科技	无评级	45.92	1.19	1.63	2.21	38.6	28.2	20.8	4.4
002465.SZ	海格通信	增持	10.78	0.29	0.36	0.44	37.2	29.9	24.5	2.3
688100.SH	威胜信息	增持	29.71	1.03	1.29	1.60	28.8	23.0	18.6	4.8

资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理（2024年2月23日）

风险提示

AI 发展不及预期、运营商等资本开支建设不及预期、中美贸易摩擦等外部环境变化

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 到 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数（HSI.HI）作为基准；美国市场以标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票 投资评级	买入	股价表现优于市场代表性指数 20%以上
		增持	股价表现优于市场代表性指数 10%-20%之间
		中性	股价表现介于市场代表性指数±10%之间
		卖出	股价表现弱于市场代表性指数 10%以上
	行业 投资评级	超配	行业指数表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数±10%之间
		低配	行业指数表现弱于市场代表性指数 10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。本报告仅供我公司客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中所意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032